

Information and Communication Technology

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Who invented the concept of storing and controlling computer programs?

පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කර පාලනය කිරීමේ සංකල්පය සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද?

- 1) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්
- 2) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්
- 3) Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැකුවාඩ්
- 4) John von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමන්
- 5) Gottfried Wilhelm / ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම්

Answer: 4)

The correct answer is, 4) John von Neumann
නිවැරදි පිළිතුර නම්, 4) ජෝන් වොන් නියුමන්

John von Neumann invented the concept of storing and controlling computer programs. This concept is a fundamental principle of modern computing and is known as the von Neumann architecture.

පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කිරීම සහ පාලනය කිරීම පිළිබඳ සංකල්පය ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. මෙම සංකල්පය නූතන පරිගණකකරණයේ මූලික මූලධර්මයක් වන අතර එය වොන් නියුමන් ආකෘති ශිල්පය ලෙස හැඳින්වේ.

Key Features of the von Neumann Architecture / වොන් නියුමන් ආකෘති ශිල්පයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ,

1. **Stored Program Concept:** Both data and instructions are stored in the same memory, allowing the CPU to fetch and execute instructions sequentially.
ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය: දත්ත සහ උපදෙස් දෙකම එකම මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර, CPU හට උපදෙස් අනුක්‍රමිකව ලබා ගැනීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.
2. **Single Memory:** A unified memory holds both the program instructions and data.
තනි මතකය: ඒකාබද්ධ මතකයක් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම රඳවා ගනී.
3. **Sequential Execution:** Instructions are executed in a linear sequence unless directed otherwise by control flow instructions like loops or conditionals.
අනුක්‍රමික ක්‍රියාත්මක කිරීම: මූලික හෝ කොන්දේසි වැනි පාලන ප්‍රවාහ උපදෙස් මගින් වෙනත් ආකාරයකින් යොමු නොකළහොත් උපදෙස් රේඛීය අනුපිළිවෙලකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි,

• Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්

Known as the "father of the computer," Babbage designed the Analytical Engine, which had many features of modern computers but did not embody the stored program concept.

පරිගණකයේ පියා ලෙස හැඳින්වෙන බැබේජ්, විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජින් නිර්මාණය කළ අතර, එය නවීන පරිගණකවල බොහෝ විශේෂාංග ඇති නමුත් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය මුර්තිමත් කළේ නැත.

• Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්

Invented the Pascaline, a mechanical calculator, but did not contribute to the stored program concept.

යාන්ත්‍රික කැල්කියුලේටරයක් වන පැස්කලයින් සොයා ගත් නමුත් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පයට දායක නොවීය.

• Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැකුවාඩ්

Developed the Jacquard Loom, which used punch cards for weaving patterns but was not related to stored programs.

ජැකුවාඩ් මුම් නිර්මාණය කරන ලද අතර එය රෙදි විවීම සඳහා සිදුරුකළ කාඩ්පත් භාවිතා කළ නමුත් ගබඩා කළ වැඩසටහන් සමඟ සම්බන්ධ නොවීය.

- **Gottfried Wilhelm / ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම්**

A mathematician and philosopher who contributed to early computational theories but did not invent the concept of storing and controlling programs.

මුල් පරිගණක න්‍යායන් සඳහා දායක වූ නමුත් වැඩසටහන් ගබඩා කිරීම සහ පාලනය කිරීම පිළිබඳ සංකල්පය සොයා නොගත් ගණිතඥයෙකු සහ දාර්ශනිකයෙකි.

Conclusion / නිගමනය

John von Neumann's stored program architecture laid the foundation for modern computers, making him the correct answer.

ජෝන් වොන් නියුමන්ගේ ගබඩා කළ වැඩසටහන් ආකෘති ශිල්පය නවීන පරිගණක සඳහා අඩිතාලම දැමූ අතර, එය ඔහුව නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කළේය.

3. Who developed the first, "Automatic Sequence Controlled Calculator"?

පළමු "ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රමික පාලිත කැල්කියුලේටරය" සංවර්ධනය කළේ කවුද?

- 1) Howard Aiken / හොවාර්ඩ් අයිකන්
- 2) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්
- 3) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්
- 4) Ada Augusta Lovelace / ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස්
- 5) Gottfried Wilhelm Von / ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් වොන්

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Howard Aiken, an American physicist and computer scientist, developed the first "**Automatic Sequence Controlled Calculator**", also known as the Harvard Mark I, in 1944. It was one of the earliest electromechanical computers and could perform complex calculations automatically based on sequences programmed on punched cards. This machine marked a significant advancement in computing technology. ඇමරිකානු භෞතික විද්‍යාඥයෙකු සහ පරිගණක විද්‍යාඥයෙකු වන හොවාර්ඩ් අයිකන් විසින් 1944 දී Harvard Mark I ලෙසද හැඳින්වෙන ප්‍රථම "ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රමික පාලිත කැල්කියුලේටරය" නිපදවන ලදී. එය පැරණිතම විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණක වලින් එකක් වූ අතර එය ක්‍රමලේඛනය කර ඇති අනුපිළිවෙල මත ස්වයංක්‍රීයව සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකිය. පන්ති කාඩ්. මෙම යන්ත්‍රය පරිගණක තාක්ෂණයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් සනිටුහන් කළේය.

Option / විකල්පය 2)

Charles Babbage is often referred to as the "father of the computer." He designed the Difference Engine and later conceptualized the Analytical Engine, which was a mechanical general-purpose computer. Although he never completed a working model, the Analytical Engine's design included many features found in modern computers, such as a central processing unit (CPU) and memory.

චාල්ස් බැබේජ් බොහෝ විට "පරිගණකයේ පියා" ලෙස හැඳින්වේ. ඔහු Difference එන්ජිම නිර්මාණය කළ අතර පසුව යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකයක් වූ විශ්ලේෂණ එන්ජිම සංකල්පගත කළේය. ඔහු කිසි විටෙක ක්‍රියාකාරී ආකෘතියක් සම්පූර්ණ නොකළද, විශ්ලේෂණ එන්ජිමේ සැලසුමට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය (CPU) සහ මතකය වැනි නවීන පරිගණකවල ඇති බොහෝ විශේෂාංග ඇතුළත් විය.

Option / විකල්පය 3)

Blaise Pascal was a French mathematician, physicist, and inventor. He developed the Pascaline, one of the first mechanical calculators, in 1642. The Pascaline could perform addition and subtraction directly and was used to help with tax calculations. It laid the groundwork for future developments in mechanical calculation devices.

බ්ලේස් පැස්කල් ප්‍රංශ ගණිතඥයෙක්, භෞතික විද්‍යාඥයෙක් සහ නව නිපැයුම්කරුවෙකු විය. ඔහු 1642 දී ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රවලින් එකක් වන Pascaline නිපදවීය. එය යාන්ත්‍රික ගණනය කිරීමේ උපාංගවල අනාගත වර්ධනයන් සඳහා පදනම දැමීය.

Option / විකල්පය 4)

Ada Augusta Lovelace, often known simply as Ada Lovelace, was an English mathematician and writer. She is credited with writing the first algorithm intended to be processed by a machine, specifically Babbage's Analytical Engine. For this reason, she is considered the world's first computer programmer. Her work also included visionary ideas about the potential of computers to perform tasks beyond mere calculations.

ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස් බොහෝ විට සරලව ඇඩා ලොව්ලේස් ලෙස හැඳින්වෙන අතර, ඉංග්‍රීසි ගණිතඥයෙක් සහ ලේඛකයෙක් විය. යන්ත්‍රයකින්, විශේෂයෙන්ම බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිම මගින් සැකසීමට අදහස් කරන පළමු ඇල්ගොරිතම ලිවීමේ ගෞරවය ඇයට හිමි වේ. මේ හේතුව නිසා ඇය ලොව ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව ලෙස සැලකේ. හුදු ගණනය කිරීම්වලින් ඔබ්බට කාර්යයන් ඉටු කිරීමට පරිගණකවලට ඇති හැකියාව පිළිබඳ දුරදර්ශී අදහස් ද ඇගේ කාර්යයට ඇතුළත් විය.

Option / විකල්පය 5)

Gottfried Wilhelm von Leibniz was a German mathematician and philosopher. He developed the Stepped Reckoner, a mechanical calculator that could perform addition, subtraction, multiplication, and division. Leibniz is also known for his work in formal logic and for co-developing calculus independently of Isaac Newton.

ගොඩ්‍රිෆ් විල්හෙල්ම් වොන් යනු ජර්මානු ගණිතඥයෙක් සහ දාර්ශනිකයෙක්. ඔහු එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සිදු කළ හැකි යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයක් වන පියවර ගණකය නිර්මාණය කළේය. ලයිබ්නිස් ඔහුගේ විධිමත් තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ අයිසැක් නිව්ටන්ගේ ස්වාධීනව කලනය සම-සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය.

Therefore, the correct answer is 1) Howard Aiken.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) හොවාර්ඩ් අයිකන් වේ.

4. Which of the following types of scanners is best suited for archiving high-quality images such as photographs and artwork?

ඡායාරූප සහ කලා කෘති වැනි උසස් තත්ත්වයේ රූප සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් සුපරීක්ෂක වර්ග අතුරින් කුමන වර්ගයද?

- | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1) Flatbed scanner | 2) Sheet-fed scanner | 3) <u>Drum scanner</u> |
| 4) Barcode scanner | 5) Handheld scanner | |

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

A flatbed scanner uses a glass surface where the original document or photo is placed flat for scanning. It's versatile and good for various documents but may not always capture the highest detail required for professional archival work.

Flatbed සුපරීක්ෂකයක් සමතලා විදුරු මතුපිටක් භාවිතා කරයි, එහිදී මුල් ලේඛනය හෝ ඡායාරූපය ස්කෑන් කරයි. එය බහුකාර්ය සහ විවිධ ලේඛන සඳහා හොඳ නමුත් වෘත්තීය ලේඛනාගාර කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ඉහළම විස්තර සැමවිටම ග්‍රහණය කර නොගත හැකිය.

Option / විකල්පය 2)

A sheet-fed scanner pulls documents through automatically, useful for quick scanning of many papers but not ideal for delicate or high-quality images since it can damage originals and often has lower image quality.

Sheet-fed සුපරීක්ෂකයක් ලේඛන ස්වයංක්‍රීයව ඇඳ ගන්නා අතර, බොහෝ කඩදාසි ඉක්මනින් පරිලෝකනය කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ, නමුත් සියුම් හෝ උසස් තත්ත්වයේ රූප සඳහා සුදුසු නොවේ, මන්ද එය මුල් පිටපත් වලට හානි කළ හැකි අතර බොහෝ විට අඩු රූප ගුණාත්මක භාවයක් ඇත.

Option / විකල්පය 3)

A drum scanner is a specialized, high-end device that uses photomultiplier tubes to scan images. It provides extremely high resolution and color accuracy, making it the preferred choice for archiving photographs and artwork where detail and fidelity are critical.

Drum සුපරීක්ෂකයක් යනු රූප පරිලෝකනය කිරීම සඳහා photomultiplier නල භාවිතා කරන විශේෂිත, ඉහළ මට්ටමේ උපාංගයකි. එය අතිශයින් ඉහළ විභේදනයක් සහ වර්ණ නිරවද්‍යතාවයක් සපයන අතර, විස්තර සහ විශ්වාසවන්තභාවය ඉතා වැදගත් වන ඡායාරූප සහ කලා කෘති සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා එය වඩාත් කැමති තේරීම බවට පත් කරයි.

Option / විකල්ප 4)

A barcode scanner is designed solely to read barcodes and is irrelevant to image quality or archiving.
 තිරු කේත සුපරික්ෂකයක් තිරු කේත කියවීම සඳහා පමණක් නිර්මාණය කර ඇති අතර රූපයේ ගුණාත්මකභාවය හෝ ලේඛනාගාරයට ඇදුළු නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

A handheld scanner is portable but generally has lower resolution and stability, making it unsuitable for detailed image archiving.

Handheld (අතින් ගෙන යා හැකි) සුපරික්ෂකයක් අතේ ගෙන යා හැකි නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අඩු විභේදනයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් ඇති අතර, එය සවිස්තරාත්මක රූප සංරක්ෂණය සඳහා නුසුදුසු වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following is true about pointing devices?

දැක්වුම් උපාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය කුමක්ද?

- 1) A mouse allows pressure-sensitive input like a stylus.
 මූලිකයක් ස්පර්ශයේ එකක් මෙන් පීඩන සංවේදී ආදානයට ඉඩ දෙයි.
- 2) A light pen is commonly used on modern touchscreens.
 නවීන ස්පර්ශ තිරවල ආලෝක සංවේදී පෑන බහුලව භාවිතා වේ.
- 3) A stylus is used to control the cursor without touching the screen.
 තිරය ස්පර්ශ නොකර කර්සරය පාලනය කිරීමට ස්පර්ශයේ එකක් භාවිතා කරයි.
- 4) A trackball remains stationary while the ball is rotated to move the pointer.
 දර්ශකය චලනය කිරීම සඳහා බෝලය කරකැවිය හැකි අතර මාර්ග ගුලාව නිශ්චලව පවතී.
- 5) A joystick is mainly used for text editing.
 මෙහෙයුම් යටියක් ප්‍රධාන වශයෙන් පාඩ සංස්කරණය සඳහා භාවිතා කරයි.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is incorrect because a traditional mouse detects movement and clicks but does not sense pressure. Pressure sensitivity is a feature of devices like styluses, used mainly for drawing or handwriting input. මෙය වැරදියි, මන්ද සාම්ප්‍රදායික මූලිකයක් චලනය සහ ක්ලික් කිරීම් හඳුනා ගන්නා නමුත් පීඩනය දැනෙන්නේ නැත. පීඩන සංවේදීතාව යනු ප්‍රධාන වශයෙන් ඇඳීම හෝ අත් ඇතුරු ආදානය සඳහා භාවිතා කරන ස්පර්ශයේ වැනි උපාංගවල ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්ප 2)

This is false since light pens were used with older CRT monitors and are largely obsolete today. Modern touchscreens mostly rely on finger touch or stylus input, not light pens.

ආලෝක සංවේදී පෑන පැරණි CRT මොනිටර සමඟ භාවිතා කළ අතර අද බොහෝ දුරට යල් පැන ගොස් ඇති බැවින් මෙය අසත්‍යයි. නවීන ස්පර්ශ තිර බොහෝ දුරට ආලෝක සංවේදී පෑන නොව ඇතිලි ස්පර්ශය හෝ ස්පර්ශයේ ආදානය මත රඳා පවතී.

Option / විකල්ප 3)

This is not accurate because a stylus physically touches the screen to interact with it, offering precise input especially on tablets and smartphones.

මෙය නිවැරදි නොවේ, මන්ද ස්පර්ශයේ එකක් තිරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට භෞතිකව ස්පර්ශ කරන අතර, විශේෂයෙන් වැඩිලිපි සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් මත නිවැරදි ආදානය ලබා දෙයි.

Option / විකල්ප 4)

This is true. Unlike a mouse, which moves across a surface, the trackball is fixed and the ball's rotation moves the cursor on the screen.

මෙය සත්‍යයි. මතුපිටක් හරහා ගමන් කරන මූලිකයක් මෙන් නොව, මාර්ග ගුලාව ස්ථාවර වන අතර බෝලයේ භ්‍රමණය තිරය මත කර්සරය චලනය කරයි.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect. Joysticks are primarily used for gaming and controlling machinery or simulations, not for editing text.

මෙය වැරදියි. මෙහෙයුම් යටිය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ පාඨ සංස්කරණය කිරීම සඳහා නොව ක්‍රීඩා කිරීම සහ යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ සමාකරණ පාලනය කිරීම සඳහා ය.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

6. Which ICT problem is least caused by improper e-waste disposal?

ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස බැහැර කිරීම නිසා අවම වශයෙන් ඇති වන ICT ගැටළුව කුමක්ද?

- 1) Data breaches from discarded devices / ඉවතලන උපාංගවලින් දත්ත නිරාවරණය වීම
- 2) Environmental pollution from heavy metals / බැර ලෝහ වලින් පරිසර දූෂණය
- 3) Increased energy consumption during device manufacturing / උපාංග නිෂ්පාදනය අතරතුර බලශක්ති පරිභෝජනය වැඩි වීම
- 4) Increased risk of malware infections / අනිෂ්ට මෘදුකාංග ආසාදන අවදානම වැඩි වීම
- 5) Resource depletion due to non-recycling / ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොකිරීම හේතුවෙන් සම්පත් ක්ෂය වීම

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is a real issue because devices thrown away without proper data wiping can leak sensitive information, making this a significant problem of improper e-waste disposal.

මෙය සැබෑ ගැටළුවක් වන්නේ නිසි දත්ත මකා දැමීමකින් තොරව ඉවතලන උපාංග මගින් සංවේදී තොරතුරු කාන්දු විය හැකි බැවින්, මෙය නුසුදුසු විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ සැලකිය යුතු ගැටළුවක් බවට පත් කරයි.

Option / විකල්ප 2)

E-waste often contains toxic substances like lead, mercury, and cadmium, which can contaminate soil and water if not handled properly, making pollution a key concern.

E-අපද්‍රව්‍යවල බොහෝ විට ඊයම්, රසදිය සහ කැඩ්මියම් වැනි විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය අඩංගු වන අතර, ඒවා නිසි ලෙස හසුරුවා නොගන්නා පස සහ ජලය දූෂණය කළ හැකි අතර, දූෂණය ප්‍රධාන ගැටළුවක් බවට පත් කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Improper e-waste disposal can indirectly increase manufacturing demand, as lost materials must be replaced. So, this option still has some connection to e-waste issues.

නැතිවූ ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු බැවින්, නුසුදුසු විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිෂ්පාදන ඉල්ලුම වක්‍රව වැඩි කළ හැකිය. එබැවින්, මෙම විකල්පයට තවමත් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ගැටළු සමඟ යම් සම්බන්ධයක් ඇත.

Option / විකල්ප 4)

Increased risk of malware infections is primarily a software and network security issue, not directly caused by throwing away e-waste. Malware spreads through infected files, emails, or downloads, not because of how discarded devices are handled.

අනිෂ්ට මෘදුකාංග ආසාදන ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වීම ප්‍රධාන වශයෙන් මෘදුකාංග සහ ජාල ආරක්ෂණ ගැටළුවක් වන අතර එය විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ඉවත දැමීමෙන් සෘජුවම ඇති නොවේ. අනිෂ්ට මෘදුකාංග ආසාදන ලිපිගොනු, ඊමේල් හෝ බාගැනීම් හරහා පැතිරෙයි, ඉවතලන උපාංග හසුරුවන ආකාරය නිසා නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Resource depletion due to non-recycling happens when valuable materials like gold or copper are lost because e-waste isn't recycled properly, making this a key consequence of poor disposal.

ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොකිරීම හේතුවෙන් සම්පත් ක්ෂය වීම සිදුවන්නේ රන් හෝ තඹ වැනි වටිනා ද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොකිරීම නිසා නැති වූ විටය, මෙය දුර්වල බැහැර කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් කරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

7. What is the primary function of a scanner in computing?

පරිගණකකරණයේදී සුපරික්ෂකයක ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

- 1) To convert digital images into printed copies / ඩිජිටල් රූප මුද්‍රිත පිටපත් බවට පරිවර්තනය කිරීමට
- 2) To input printed or handwritten text/images into the computer
මුද්‍රිත හෝ අතින් ලියන ලද පාඨ/රූප පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීමට
- 3) To store data permanently for future use / අනාගත භාවිතය සඳහා ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කිරීමට
- 4) To display visual output on the screen / තිරය මත දෘශ්‍ය ප්‍රතිදානය පෙන්වීමට
- 5) To process data and perform calculations / දත්ත සැකසීමට සහ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This answer describes the function of a printer, not a scanner. A printer takes data from a computer and produces a physical copy on paper. It works in the opposite direction to a scanner. While scanners convert physical documents into digital format, printers do the reverse by rendering digital data into tangible outputs.

මෙම පිළිතුර සුපරික්ෂකයක නොව මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරයි. මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් පරිගණකයකින් දත්ත ලබාගෙන කඩදාසි මත භෞතික පිටපතක් නිපදවයි. එය සුපරික්ෂකයකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ක්‍රියා කරයි. සුපරික්ෂකයන් භෞතික ලේඛන ඩිජිටල් ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන අතර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඩිජිටල් දත්ත ස්පර්ශ්‍ය ප්‍රතිදාන බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් ප්‍රතිලෝම කරයි.

Option / විකල්පය 2)

Scanners are input devices used to digitize physical content like documents, images, or handwritten text and send them into the computer as digital files. These files can then be edited, stored, or shared electronically. This function is essential in offices, educational institutions, and graphic design settings. Scanners help bridge the gap between physical and digital information.

සුපරික්ෂකයක යනු ලේඛන, රූප හෝ අතින් ලියන ලද පාඨ වැනි භෞතික අන්තර්ගතයන් ඩිජිටල්කරණය කර ඩිජිටල් ගොනු ලෙස පරිගණකයට යැවීමට භාවිතා කරන ආදාන උපාංග වේ. මෙම ගොනු පසුව සංස්කරණය කිරීමට, ගබඩා කිරීමට හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බෙදා ගැනීමට හැකිය. කාර්යාල, අධ්‍යාපන ආයතන සහ ග්‍රැෆික් නිර්මාණ සැකසුම් තුළ මෙම කාර්යය අත්‍යවශ්‍ය වේ. භෞතික සහ ඩිජිටල් තොරතුරු අතර පරතරය පියවීමට සුපරික්ෂක උපකාරී වේ.

Option / විකල්පය 3)

This option refers to the function of storage devices, such as hard drives, USB drives, or SSDs. These devices are responsible for saving data so it can be accessed and used later, even after the computer is turned off. Scanners, on the other hand, do not store the data themselves; they only act as a bridge to input that data into the system. Once the scanning is complete, the file needs to be saved manually to a storage location.

මෙම විකල්පය දෘඪ තැටි, USB ධාවක හෝ SSD වැනි ගබඩා උපාංගවල ක්‍රියාකාරිත්වයට යොමු කරයි. පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කිරීමෙන් පසුව පවා ඒවාට ප්‍රවේශ වී පසුව භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි දත්ත සුරැකීම සඳහා මෙම උපාංග වගකිව යුතුය. අනෙක් අතට, සුපරික්ෂක දත්ත තමන් විසින්ම ගබඩා නොකරයි ඒවා පද්ධතියට එම දත්ත ආදානය කිරීමට පාලමක් ලෙස පමණක් ක්‍රියා කරයි. ස්කෑන් කිරීම අවසන් වූ පසු, ගොනුව ගබඩා ස්ථානයකට අතින් සුරැකිය යුතුය.

Option / විකල්පය 4)

This answer refers to a monitor, which is an output device. Monitors are responsible for showing digital content such as text, images, videos, or user interfaces from the computer. Scanners have no role in displaying information visually; they work behind the scenes to capture and convert physical media into a digital form. The digital data may later be viewed on a monitor, but that's a separate function.

මෙම පිළිතුර මොනිටරයකට යොමු කරයි, එය ප්‍රතිදාන උපාංගයකි. පරිගණකයෙන් පාඨ, රූප, වීඩියෝ හෝ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් වැනි ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් පෙන්වීම සඳහා මොනිටර වගකිව යුතුය. තොරතුරු දෘශ්‍යමය වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේදී සුපරික්ෂකවලට කිසිදු කාර්යභාරයක් නොමැත භෞතික මාධ්‍ය ග්‍රහණය කර ඩිජිටල් ආකාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඒවා තිරය පිටුපස ක්‍රියා කරයි. ඩිජිටල් දත්ත පසුව මොනිටරයක නැරඹිය හැකි නමුත් එය වෙනම කාර්යයකි.

Option / විකල්පය 5)

Processing and calculation tasks are handled by the CPU (Central Processing Unit), not by input devices like scanners. The CPU interprets and executes commands from software programs, performing logical and arithmetic operations. Scanners do not analyze or manipulate data, they only collect it in a digital format. Any processing done to the scanned image (ex: cropping, enhancing) happens later through software tools on the computer.

සැකසුම් සහ ගණනය කිරීමේ කාර්යයන් හසුරුවන්නේ සුපරික්ෂක වැනි ආදාන උපාංග මගින් නොව, (CPU මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය) මගිනි. CPU මෘදුකාංග වැඩසටහන් වලින් ලැබෙන විධාන අර්ථකථනය කර ක්‍රියාත්මක කරයි, තාර්කික සහ අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කරයි. සුපරික්ෂක දත්ත විශ්ලේෂණය හෝ හැසිරවීම සිදු නොකරයි, ඒවා එකතු කරන්නේ ඩිජිටල් ආකෘතියකින් පමණි. ස්කෑනර් කරන ලද රූපයට (උදා: කප්පාදු කිරීම, වැඩි දියුණු කිරීම) සිදු කරන ඕනෑම සැකසුමක් පසුව පරිගණකයේ මෘදුකාංග මෙවලම් හරහා සිදු වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

8. Which of the following best describes the difference between licensed and unlicensed software?
බලපත්‍රලාභී සහ බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග අතර වෙනස පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Licensed software is legal and comes with terms of use, while unlicensed software is unauthorized and often illegal.
බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග නීත්‍යානුකූල වන අතර භාවිත නියමයන් සමඟ පැමිණේ, බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග අනවසර සහ බොහෝ විට නීති විරෝධී වේ.
- 2) Licensed software can only be used online, while unlicensed software works offline.
බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග භාවිතා කළ හැක්කේ මාර්ගගතව පමණි, බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග නොබැඳි ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- 3) Licensed software is open-source, and unlicensed software is always commercial.
බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග විවෘත මූලාශ්‍ර වන අතර බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග සැමවිටම වාණිජමය වේ.
- 4) Licensed software never requires payment, whereas unlicensed software is usually very expensive.
බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග කිසි විටෙකත් ගෙවීමක් අවශ්‍ය නොවන අතර බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ඉතා මිල අධික වේ.
- 5) Licensed software works only on Mac, and unlicensed software works on Windows.
බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග මැක් මත පමණක් ක්‍රියා කරන අතර බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග වින්ඩෝස් මත ක්‍රියා කරයි.

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This is the correct and most accurate description of the difference. Licensed software is distributed under a legal agreement called a license, which outlines how it can be used, how many users or devices it supports, and whether modifications are allowed. On the other hand, unlicensed software is used without the creator's permission or proper licensing, often violating copyright laws. Using unlicensed software can lead to legal consequences, data breaches, or malware risks. So, this option directly addresses the core distinction between the two.

මෙම වෙනස පිළිබඳ නිවැරදි හා වඩාත්ම නිවැරදි විස්තරය මෙයයි. බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග බෙදා හරිනු ලබන්නේ බලපත්‍රයක් ලෙස හඳුන්වන නීතිමය ගිවිසුමක් යටතේය, එය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය, එය සහාය දක්වන පරිශීලකයින් හෝ උපාංග ගණන සහ වෙනස් කිරීම් වලට අවසර තිබේද යන්න දක්වා ඇත. අනෙක් අතට, බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග නිර්මාපකයාගේ අවසරයකින් තොරව හෝ නිසි බලපත්‍රයකින් තොරව භාවිතා කරනු ලැබේ, බොහෝ විට ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති උල්ලංඝනය කරයි. බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම නීතිමය ප්‍රතිවිපාක, දත්ත කඩ කිරීම් හෝ අනිෂ්ට මෘදුකාංග අවදානම් වලට හේතු විය හැක. එබැවින්, මෙම විකල්පය දෙක අතර මූලික වෙනස කෙලින්ම ආමන්ත්‍රණය කරයි.

Option / විකල්පය 2)

The license status of software (licensed or unlicensed) has nothing to do with being online or offline. Both licensed and unlicensed software can be designed to function online, offline, or both. For example, licensed products like Microsoft Office or Adobe Photoshop often work offline. This answer confuses network access with licensing, which are separate concerns.

(බලපත්‍රලාභී හෝ බලපත්‍ර රහිත) මෘදුකාංගවල බලපත්‍ර තත්ත්වය මාර්ගගතව හෝ නොබැඳිව සිටීම සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. බලපත්‍රලාභී සහ බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග දෙකම මාර්ගගතව, නොබැඳිව හෝ දෙකම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිර්මාණය කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් හෝ ඇඩෝබි ෆෝටොෂොප් වැනි බලපත්‍රලාභී නිෂ්පාදන බොහෝ විට නොබැඳිව ක්‍රියා කරයි. මෙම පිළිතුර බලපත්‍රලාභී සමඟ ජාල ප්‍රවේශය ව්‍යාකූල කරයි, ඒවා වෙනම ගැටළු වේ.

Option / විකල්පය 3)

Open-source software can still be licensed, just under a free or permissive license like GPL or MIT. Not all licensed software is open-source; most commercial or proprietary software, like Microsoft Office, Windows, or Photoshop, is licensed but not open-source. Also, unlicensed software doesn't mean it's commercial, it simply means it's being used without a valid license, whether it's free or paid. This answer shows a misunderstanding of software categories.

විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග තවමත් බලපත්‍රලාභී විය හැකිය, GPL හෝ MIT වැනි නිදහස් හෝ අවසර ලත් බලපත්‍රයක් යටතේ පමණි. සියලුම බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග විවෘත මූලාශ්‍ර නොවේ මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස්, වින්ඩෝස් හෝ ෆෝටොෂොප් වැනි බොහෝ වාණිජ හෝ නිමිකාර මෘදුකාංග බලපත්‍රලාභී නමුත් විවෘත මූලාශ්‍ර නොවේ. එසේම, බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග එය වාණිජමය බව අදහස් නොවේ, එයින් අදහස් වන්නේ එය වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව භාවිතා කරන බවයි, එය නොමිලේ හෝ ගෙවන ලද එකක් වුවද. මෙම පිළිතුර මෘදුකාංග කාණ්ඩ පිළිබඳ වැරදි අවබෝධයක් පෙන්නුම් කරයි.

Option / විකල්පය 4)

Many licensed software products do require payment, especially commercial tools like antivirus programs, design tools, or operating systems. On the other hand, unlicensed software is often obtained illegally for free (pirated versions), not expensively. This option confuses the price of software with the legal licensing status, which are not directly related.

බොහෝ බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සඳහා ගෙවීමක් අවශ්‍ය වේ, විශේෂයෙන් ප්‍රති-වයිරස වැඩසටහන්, නිර්මාණ මෙවලම් හෝ මෙහෙයුම් පද්ධති වැනි වාණිජ මෙවලම්. අනෙක් අතට, බලපත්‍ර රහිත මෘදුකාංග බොහෝ විට නීති විරෝධී ලෙස නොමිලේ (කොල්ලකන අනුවාද) සඳහා ලබා ගනී, මිල අධික ලෙස නොවේ. මෙම විකල්පය මෘදුකාංගයේ මිල සහ නීතිමය බලපත්‍ර තත්ත්වය අතර ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කරයි, එය සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Licensing has nothing to do with the operating system. Software for both Windows and Mac can be either licensed or unlicensed. For example, Microsoft Office is licensed and available for both platforms. The answer makes an irrelevant connection between licensing and compatibility, which doesn't hold.

බලපත්‍ර ලබා දීම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. Windows සහ Mac යන දෙකටම මෘදුකාංග බලපත්‍රලාභී හෝ බලපත්‍ර රහිත විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, Microsoft Office බලපත්‍රලාභී වන අතර වේදිකා දෙකටම ලබා ගත හැකිය. පිළිතුර බලපත්‍ර ලබා දීම සහ අනුකූලතාව අතර අනදාල සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි, එය නොපවතී.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

9. Which of the following is a major disadvantage of Information and Communication Technology (ICT)?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ (ICT) ප්‍රධාන අවාසියක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Enhances communication speed and global connectivity.
සන්නිවේදන වේගය සහ ගෝලීය සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරයි.
- 2) Increases the risk of cybercrimes and data breaches.
සයිබර් අපරාධ සහ දත්ත කඩකිරීම් අවදානම වැඩි කරයි.
- 3) Supports distance learning and online collaboration.
දුරස්ථ ඉගෙනීම සහ මාර්ගගත සහයෝගීතාවයට සහාය වේ.
- 4) Promotes automation, reducing human errors/ස්වයංක්‍රීයකරණය ප්‍රවර්ධනය කරයි, මනව දෝෂ අඩු කරයි.
- 5) Enables real-time access to information / තොරතුරු සඳහා තත්ත්ව කාලීන ප්‍රවේශය සක්‍රීය කරයි

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

It's one of its biggest advantages. ICT tools like email, social media, and video conferencing make communication faster, cheaper, and more accessible across the world. It breaks geographic boundaries and promotes real-time interaction. Therefore, while important, this point supports the benefits of ICT, not its drawbacks.

එය එහි විශාලතම වාසි වලින් එකකි. විද්‍යුත් තැපෑල, සමාජ මාධ්‍ය සහ විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ වැනි ICT මෙවලම් ලොව පුරා සන්නිවේදනය වේගවත්, ලාභදායී සහ වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි කරයි. එය භෞමික සීමාවන් බිඳ දමමින් තත්ත්ව කාලීන අන්තර්ක්‍රියා ප්‍රවර්ධනය කරයි. එබැවින්, වැදගත් වුවද, මෙම කරුණ ICT හි ප්‍රතිලාභ සඳහා සහාය වේ, එහි අඩුපාඩු සඳහා නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

One of the most serious disadvantages of ICT is its vulnerability to cyber threats. With the increased use of internet-based services and cloud storage, sensitive data can be exposed to hacking, phishing, malware, and identity theft. Cybercrimes not only affect individuals but can also cause massive losses to businesses and governments. This highlights a major downside of depending heavily on digital systems. Proper cybersecurity measures are essential to counter this drawback.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඇති බරපතලම අවාසියක් නම් සයිබර් තර්ජනවලට ගොදුරු වීමේ අවදානමයි. අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් සේවාවන් සහ වලාකුළු ගබඩා භාවිතය වැඩි වීමත් සමඟ සංවේදී දත්ත අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම, තහවුරු කිරීම, අනිෂ්ට මෘදුකාංග සහ අනන්‍යතා සොරකම් වලට නිරාවරණය විය හැකිය. සයිබර් අපරාධ පුද්ගලයන්ට පමණක් නොව ව්‍යාපාර සහ රජයන්ට දැවැන්ත පාඩු ද ඇති කළ හැකිය. මෙය බිජිටල් පද්ධති මත දැඩි ලෙස යැපීමේ ප්‍රධාන අවාසියක් ඉස්මතු කරයි. මෙම අඩුපාඩුවට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නීති සයිබර් ආරක්ෂණ පියවර අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)

ICT enables virtual classrooms, remote work, and collaborative tools like Google Docs or Zoom, especially useful during global crises like pandemics. It has widened access to education and teamwork regardless of location. As such, it doesn't reflect a disadvantage of ICT.

වසංගත වැනි ගෝලීය අර්බුද වලදී විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වන අතර පන්ති කාමර, දුරස්ථ වැඩ සහ ගුහල් බොක්ස් හෝ සුම් වැනි සහයෝගී මෙවලම් (ICT) මගින් සක්‍රීය කරයි. ස්ථානය නොසලකා අධ්‍යාපනයට සහ කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා ප්‍රවේශය එය පුළුල් කර ඇත. එබැවින්, එය ICT හි අවාසියක් පිළිබිඹු නොකරයි.

Option / විකල්පය 4)

Automation through ICT systems reduces manual errors and improves efficiency. For example, banking software and industrial control systems operate with high precision. While automation can lead to job loss (which is a real disadvantage), the statement itself highlights error reduction, which is a positive effect of ICT.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධති හරහා ස්වයංක්‍රීයකරණය ඇති දෝෂ අඩු කරන අතර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, බැංකු මෘදුකාංග සහ කාර්මික පාලන පද්ධති ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් ක්‍රියාත්මක වේ. ස්වයංක්‍රීයකරණය රැකියා අහිමිවීමට හේතු විය හැකි අතර (එය සැබෑ අවාසියකි), ප්‍රකාශයම දෝෂ අඩු කිරීම ඉස්මතු කරයි, එය ICT හි ධනාත්මක බලපෑමකි.

Option / විකල්පය 5)

ICT allows users to retrieve information instantly from databases, search engines, or communication platforms. This is a powerful advantage because it helps in faster decision-making, better learning, and immediate response. From news updates to academic resources, real-time information sharing is one of ICT's most helpful features.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පරිශීලකයින්ට දත්ත සමූදායන්, සෙවුම් යන්ත්‍ර හෝ සන්නිවේදන වේදිකා වලින් ක්ෂණිකව තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙය වේගවත් තීරණ ගැනීම, වඩා හොඳ ඉගෙනීම සහ ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා උපකාරී වන බැවින් මෙය බලවත් ලාභයකි. ප්‍රවෘත්ති යාවත්කාලීන කිරීම්වල සිට අධ්‍යයන සම්පත් දක්වා, තත්‍ය කාලීන තොරතුරු හුවමාරුව ICT හි වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් විශේෂාංගවලින් එකකි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.